Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Resistencia de Materiales

Grado en
Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEyAI)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEC-GIEyAI)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 2º Cuatrimestre (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Resistencia de Materiales**
Código:	**600019 (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEyAI)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones e Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial (GIEC-GIEyAI)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Ingeniería mecánica**
Carácter:	**Obligatoria (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 2º Cuatrimestre (GIEyAI+GIEC-GIEyAI)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Resistencia de Materiales, que se encuentra ubicada en el segundo cuatrimestre del tercer curso del plan de estudios del Grado de Ingeniería Electrónica y Automática (GIEAI), está relacionada de forma directa con Ciencia de los Materiales (600007), del primer cuatrimestre de segundo curso, y de forma transversal con Sistemas Mecánicos (600006) del segundo cuatrimestre del primer curso del mismo plan GIEAI. Estas tres asignaturas cubren los contenidos de la materia de Materiales y Sistemas Mecánicos del GIEAI.

En Resistencia de Materiales se exponen los fundamentos de la Teoría de Elasticidad y de la Resistencia de Materiales. El objetivo es el análisis y diseño de estructuras mediante el estudio de los estados de deformación y tensión que provocan las diferentes cargas externas. Cabe destacar que en esta asignatura se aborda el estudio de ciertos tipos de elementos estructurales (vigas, ejes de transmisión y columnas) bajo una restricción previa de sustentación y tipo de carga. Esto permite formular cierto tipo de hipótesis de partida que permiten simplificar los problemas y poder resolverlos de forma analítica.

La asignatura Resistencia de Materiales se cursa en un grado con especialidad en electrónica y automática industrial. Por tanto, su objetivo principal es el de transmitir e integrar los conceptos básicos, cuando esto sea posible, con ejemplos sencillos de aplicación para los estudiantes, como pueden ser el análisis y diseño de ejes de transmisión y reductoras. Además, debido a que hoy en día es necesario el trabajo en equipo de ingenieros de distintas especialidades, la asignatura también hace hincapié en la documentación técnica utilizada por otros ingenieros industriales y arquitectos dedicados a la construcción industrial. Para darle una mayor realidad al enfoque de la asignatura, se emplearán unidades del Sistema Internacional de Medidas y del Sistema Técnico en los ejemplos propuestos en clase.

Pre-requisitos

Estudiantes que se matriculen en esta asignatura deben haber adquirido los conocimientos correspondientes de las asignaturas del GIEAI de las Materias de Física, concretamente Física I: Dinámica del punto material y sólido rígido (equilibrio estático y dinámico), Matemáticas: Sistemas de Ecuaciones lineales diferenciales con coeficientes constantes y Ciencia de los Materiales.

1b. COURSE SUMMARY

Strength of Materials is located in the second semester, third course of the graduate in Electronics and Industrial Automation Engineering Degree (GIEAI). Strength of Materials together with Materials Science (600007) and Mechanical Systems (600006) cover the disciplines of mechanical/materials imparted in the GIEAI. In addition, Strength of Materials can be studied by some students enrolled in the Master of Industrial Engineering of the Universidad de Alcalá as a complementary course.

Strength of Materials deals with the fundamental concepts of Theory of Elasticity. The objective is to analyse and design beam (type) structures by the study of their stresses and strains caused by external loads. The main structural elements studied are beam, shafts and columns.

Since Strength of Materials is in an Electronic and Automation Industrial degree, the main objective is to introduce basic concepts and examples such as the design of transmission shafts and reduction gears. In addition, due to the fact that engineers usually work in multidisciplinary teams, the subject also incorporates exercises with technical documentation used by Industrial Engineering and Architects.

Note: The students should have good knowledge of Physics (statics and dynamics) and Mathematics (linear differential equations).

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

TR2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

TR4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

TR5 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/351/2009:

CI8 - Conocimiento y utilización de los principios de la resistencia de materiales.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RAMSM19. Describir y aplicar los principios generales de la resistencia de materiales.

RAMSM20. Calcular mediante la aplicación de la teoría de la flexión (tensiones y deformaciones) elementos estructurales.

RAMSM21. Analizar y dimensionar ejes de transmisión y pilares.

RAMSM22. Analizar, valorar e interpretar con sentido crítico de los resultados del cálculo estructural.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Introducción a la resistencia de materiales. Conceptos básicos. Equilibrio estático. Ecuaciones constitutivas. Sólido elástico.	3 horas
Estudio general del comportamiento elástico de elementos resistentes. Tensión-deformación. Elasticidad lineal. Comportamiento inelástico: rotura, criterios de rotura frágil y fluencia. Ley generalizada de Hooke.	6 horas
Estudio de la flexión. Flexión pura. Flexión simple. Flexión compuesta. Vigas compuestas. Análisis y diseño de vigas sometidas a flexión. Diagramas de cortantes y momentos flectores. Estudio de la elástica de la viga. Funciones de singularidad. Estudio de vigas hiperestáticas.	21 horas
Estudio de tensiones tangenciales en vigas sometidas a flexión simple. Flujo de cortante. Elementos de pared delgada.	5 horas
Torsión. Análisis y diseño de árboles y ejes de transmisión.	7 horas
Análisis y diseño de columnas. Pandeo (flexión lateral).	7 horas
Análisis general de elementos sometidos a cargas combinadas (tracción, compresión y cortantes). Tensiones axiales y tangenciales.	7 horas

Los bloques 2, 3 y 5 serán desarrollados también en las sesiones prácticas de laboratorio.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	• Exposición de los contenidos teóricos y su profundización a través del estudio y resolución de casos prácticos, por parte del profesor en pizarra, y por parte del estudiante.
Trabajos en grupo y cooperativo	• Estudio y resolución de casos prácticos propuestos en sesiones presenciales de problemas. • Simulación y/o comprobación de casos prácticos en el laboratorio, usando instrumentacióny/o software proporcionado por el profesor. • Puesta en común de las soluciones.
Trabajo y estudio personal	• Desarrollo de ejercicios prácticos en el laboratorio (trabajo en grupo). • Trabajo individual para la resolución y entrega de los casos propuestos para cada bloque temático.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Consistente en:

- la adquisición de los resultados de aprendizaje prácticos de laboratorio (**PL**)
- la participación activa en las clases presenciales (realización de *tests on line* **-TC-** y entrega de problemas en las clases presenciales, **EP**)
- realización de dos pruebas parciales (**PEI1 y PEI2**)
- realización de prueba final (**PEF**)

Dado el carácter experimental de la asignatura, la asistencia y realización de las prácticas es **obligatoria** para aprobar la asignatura en ***esta*** modalidad de evaluación.

Evaluación final:

Consistirá en la realización y superación de una prueba de evaluación final **PEF**) y una prueba de laboratorio (**PRL**) que permitan evaluar y calificar todos los resultados de aprendizaje propuestos para la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

Quienes no superen la convocatoria ordinaria (mediante evaluación continua o evaluación final) tendrán derecho a una extraordinaria consistente en una prueba teórico-práctica escrita que permita evaluar y calificar todos los resultados de aprendizaje propuestos para la asignatura, incluidos los contenidos de las sesiones prácticas de laboratorio.

El contenido de esta prueba dependerá de los resultados alcanzados por el estudiante en la convocatoria ordinaria. Es decir, se guardará la calificación del laboratorio (PL, eva. continua o PRL, eva. final) si este se supera en la convocatoria anterior del mismo curso.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje del estudiante:

CE1: Que comprenda los conceptos e ideas básicas de cada bloque de contenidos.

CE2: Que aplique los conocimientos a la resolución de casos prácticos sencillos en ejercicios resueltos en clases presenciales (en grupo y de forma individual).

CE3: Que participe activamente en el trabajo de grupo de laboratorio y que muestre iniciativa en la resolución y planteamiento de problemas que integren los conocimientos adquiridos en la asignatura.

CE4: Que plantee y resuelva de un modo comprensivo los problemas propuestos, razonando los procedimientos aplicados y, que interprete críticamente los resultados obtenidos.

CE5: Que haya una evolución continua en el aprendizaje y/o una integración de todos los contenidos de la asignatura.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de calificación.

- Asistencia y participación (de calidad) en las clases teóricas y prácticas **(TC)** y/o realización de ejercicios planteados en clase de problemas **(EP)**.
- Asistencia y realización de las prácticas de laboratorio (entregable de laboratorio, **EL**).
- Integración de conocimientos en prueba parcial individual **(PEI1)**.
- Integración de conocimientos en prueba parcial individual **(PEI2)**.
- Prueba final de integración de conceptos **(PEF)**.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CI8, TR2, TR3, TR4, TR5 y TR9	RAMSM19,RAMSM20, RAMSM21 y RAMSM22	CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5	TC+EP	10%
			PEI1	30%
			PEI2	10%
			EL	10%
			PEF	40%

Para superar la asignatura en esta modalidad es necesario obtener una calificación total de **5 puntos sobre 10,** como media ponderada de todos los instrumentos de evaluación indicados.

Se considerará que se ha participado en el proceso enseñanza-aprendizaje y por tanto se ha presentado en la convocatoria ordinaria por el proceso de evaluación continua, si se presenta a la **PEI-1.**

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CI8, TR2, TR3, TR4, TR5 y TR9	RAMSM19,RAMSM20, RAMSM21 y RAMSM22	CE1, CE2, CE3, CE4 y CE5	PEF	90%
CI8, TR2, TR3, TR4 y TR5	RAMSM19,RAMSM20, RAMSM21 y RAMSM22	CE1, CE3 y CE4	PRL	10%

La fecha de realización de la PEF coincidirá con la de la prueba final del sistema de evaluación continua. La **PRL** se realizará en las fechas correspondientes a las sesiones prácticas de laboratorio (PL) de la convocatoria **ordinaria–evaluación continua.**

Se considerará que el estudiante se ha presentado en la convocatoria ordinaria-evaluación final si realiza la PRL.

Convocatoria extraordinaria

En la calificación global en convocatoria extraordinaria, tanto en la modalidad de evaluación continua como final, el 100% de la calificación será el resultado de una prueba escrita teórico-práctica. Los contenidos de esta prueba podrán depender de los resultados obtenidos en la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Pierre Beer, F. Russell, JR. Mecánica de Materiales. Mc-Graw-Hill, 6ª Edición. 2013
- Ortiz Berrocal, L. Resistencia de Materiales. Mc-Graw-Hill, 3ª Edición. 2007.
- DiÌaz de LeoÌn Santiago, Vicente Miguel, et al. *MecaÌnica de materialesâ€¯: teoriÌa y aplicaciones* Grupo Editorial Patria, 2018.

Se pone a disposición del alumno (en el Aula Virtual) todo el material usado en las clases, entre el que puede encontrarse:

- Ficheros.pdf con contenidos mostrados en horas de clase.
- Material adicional: ejercicios resueltos, aclaraciones de las tutorías, etc.
- Colección de problemas a desarrollar por bloque temático.
- Vídeos explicativos: este material sirve de complemento a las clases presenciales porque en él se resumen los contenidos teóricos y se resuelven ejemplos prácticos.

6.2. Bibliografía complementaria

- Gere, James M, y Stephen Timoshenko. *Mecánica de materiales*. 2ª ed., Grupo Editorial Iberoamérica, 1998.
- Mosquera Feijóo, Juan C. Resistencia de materiales 51 problemas útiles, 2ª Edición. 2013.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.